สรุปคำตอบสำหรับส่วนการวิเคราะห์ (Analysis)

1. หากมีกล่อง h ใบอยู่เหนือเป้าหมาย อย่างน้อยต้องย้ายกี่ใบ?
    - ตอบ: อย่างน้อยต้องย้าย h ใบ (เพื่อเปิดทางหยิบกล่องเป้าหมาย และเมื่อหยิบเสร็จต้องย้ายกลับอีก h ใบ รวมการเคลื่อนย้ายทั้งหมด 2h ครั้ง)
2. First Available และ Best Fit มี Complexity แตกต่างกันอย่างไร?
    - First Available: เวลาที่ดีที่สุด (Best Case) คือ O(1) (เจอช่องแรกที่ว่างทันที) และกรณีแย่ที่สุด (Worst Case) คือ O(k) เมื่อ k คือจำนวน Stack
    - Best Fit: มี Complexity เป็น O(k) เสมอ เพราะต้องตรวจสอบและคำนวณหาพื้นที่เหลือน้อยที่สุดจากทุก Stack ครบทุกช่องทุกครั้ง
3. Best Fit ให้คำตอบดีที่สุดเสมอหรือไม่?

- **ตอบ:ไม่เสมอไป** แม้จะช่วยประหยัดพื้นที่ว่างรวมและจัดเรียงได้แน่น แต่ในระยะยาวอาจทำให้ Stack บางช่องเต็มเร็วเกินไปจนเกิดปัญหาคอขวด (Deadlock) หรือทำให้ไม่สามารถรองรับการย้ายกล่องชุดถัดไปได้

4. **ยกตัวอย่างกรณีที่สองวิธีให้ผลต่างกัน:**
   - **ตอบ:** มี Stack 3 ช่อง คือ **Stack A (เหลือ 4 ช่อง), Stack B (เหลือ 1 ช่อง)** และต้องการวางกล่อง 1 ใบ
     - *First Available* จะเลือก **Stack A** ทันที เพราะเจอช่องแรกที่ว่างพอ
     - *Best Fit* จะเลือก **Stack B** เพราะหลังวางจะเหลือพื้นที่ 1 - 1 = 0 ช่อง ซึ่งเหลือน้อยที่สุด (Best Fit) ทำให้สถานะความจุของ Stack ปลายทางต่างกันอย่างสิ้นเชิง
5. **จำนวน Stack ส่งผลต่อเวลาในการเลือกปลายทางอย่างไร?**
   - **ตอบ:** จำนวน Stack (k) ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เวลาในการประมวลผลเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้น (O(k)) โดยเฉพาะในอัลกอริทึม Best Fit ที่ต้องเสีย

เวลาวนลูปตรวจเช็คทุก Stack ทุกครั้งที่มีการตัดสินใจเลือกปลายทาง